

武汉大学数学与统计学院 2019—2020 学年第 1 学期

《数值分析 1》期末考试试卷 A 卷

学院_____专业_____学号_____姓名_____

1. (10 分) 设 A 是 n 阶非奇异实矩阵, 证明若 $B = A^T A$, 则 $\text{cond}_2(B) = \text{cond}_2^2(A)$;
2. (15 分) 计算以下方程系数矩阵的 Cholesky 分解因子 $L (LL^T = A)$ 并求解方程

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

3. (15 分) 设 A 为严格对角占优矩阵, 证明以下结论:
 - (1) A 为非奇异矩阵;
 - (2) 当松弛因子 $\omega \in (0, 1)$ 时, 超松弛迭代法解 $A\vec{x} = \vec{b}$ 得到收敛序列 $\{\vec{x}_k\}$. (超松弛迭代矩阵为 $B_{\text{SOR}} = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U]$)
4. (15 分) 证明共轭梯度法中 $\{\vec{r}_i\}$ 为正交向量组, $\{\vec{p}_i\}$ 为 A -共轭向量组。
5. (10 分) 设 A 为非奇异上 Hessenberg 矩阵, $A = QR$ 为其 QR 分解, 证明 $A_1 = RQ$ 为上 Hessenberg 矩阵。

6. (10 分) 求解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

7. (15 分) 设 $a > 0$, 用牛顿法求解 $x^2 - a = 0$ 和 $1 - \frac{a}{x^2} = 0$ 的迭代公式分别为 $x_{k+1} = \phi_1(x_k)$ 和 $x_{k+1} = \phi_2(x_k)$, 试确定常数 c_1 和 c_2 , 使得迭代法 $x_{k+1} = c_1\phi_1(x_k) + c_2\phi_2(x_k)$ 三阶收敛。
8. (10 分) 设矩阵 A 为 n 阶非奇异实矩阵, 且已知 A 逆矩阵为 A^{-1} , 证明以下结论:
 - (1) 给定两个 n 阶 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$, 则当 $\vec{v}^T A^{-1} \vec{u} \neq -1$ 时, $A + \vec{u}\vec{v}^T$ 为非奇异矩阵;
 - (2) 给定两个矩阵 $U, V \in \mathbb{R}^{n \times p}$, 设计一个迭代算法 (不考虑迭代过程中出现矩阵无法求逆的情况) 求解 $(A + UV^T)\vec{x} = \vec{b}$ 的解。(可考虑 $U = [\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_p]$ 和 $V = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_p]$)